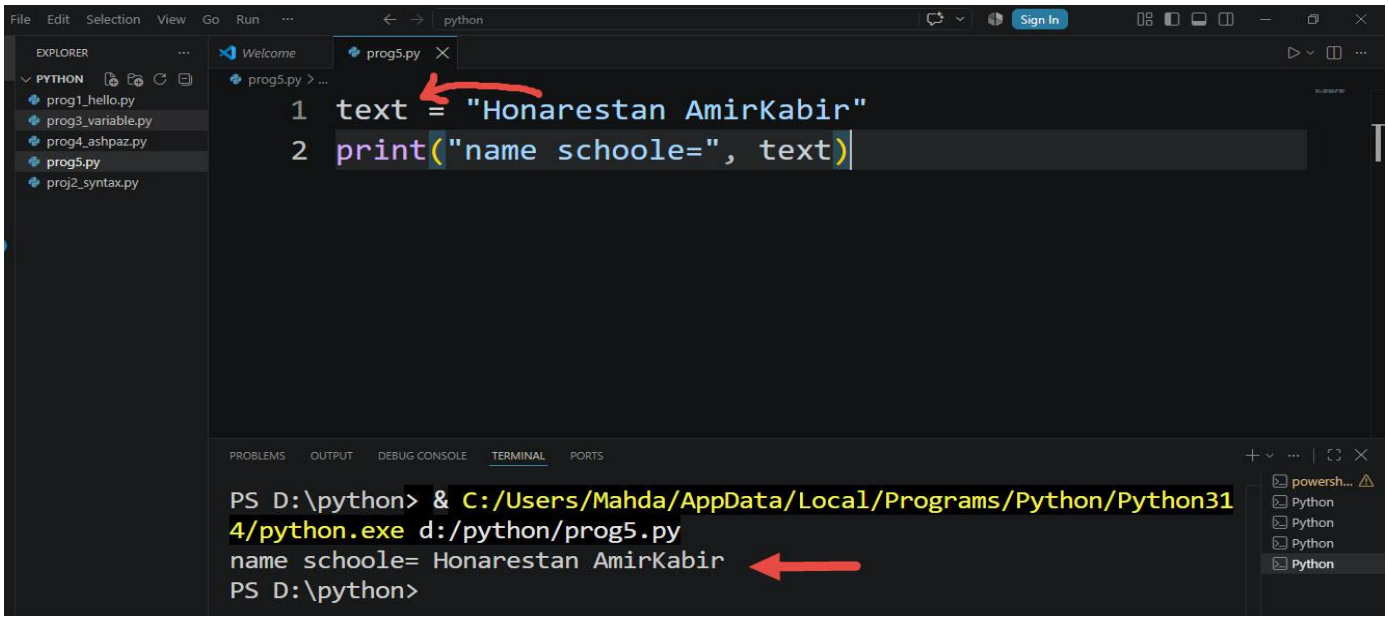
بسمه تعالی

آشنایی با دستورات ورودی و خروجی و تبدیل نوع داده به یکدیگر



از جمله دستورات مهم ورودی و خروجی دستورات input و print می باشند.از دستور print برای چاپ یک مقدار ثابت و یا مقدار یک متغیر استفاده می شود.از دستور input هم برای دریافت یک داده از کاربر استفاده می شود.

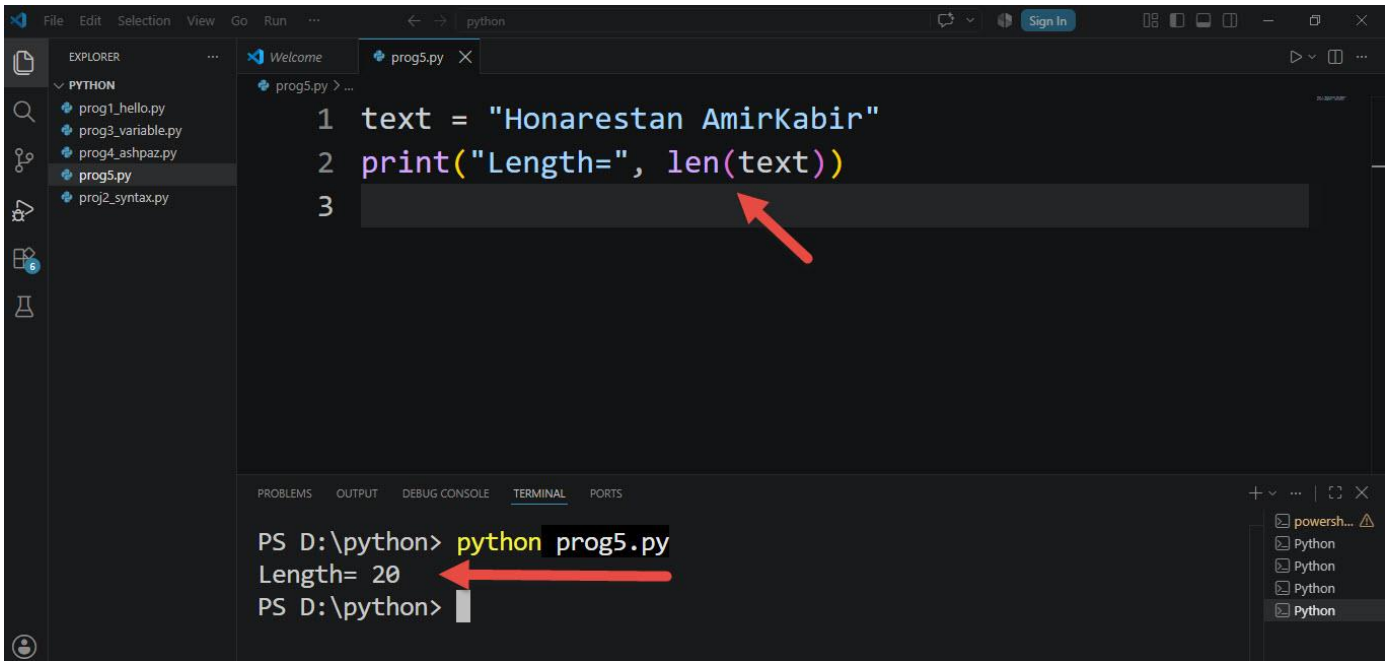
دستور خروجی print :عملکرد دستور print را در تکه کد زیر مشاهده می کنید.



```
text = "Honarestan AmirKabir"
print("name schoole=", text)
```

نکته(تابع len):اگر بخواهیم **تعداد حروف یک رشته** را در خروجی چاپ کنیم برای این منظور از تابعی به نام Len استفاده می کنیم به عنوان مثال اگر تکه کد فوق را به صورت زیر تغییر دهیم در خروجی عدد ۲۰ را خواهیم دید به دلیل اینکه تعداد کارکترها یا حروف رشته Honarestan Amirkabir، ۲۰ کارکتر می باشد.

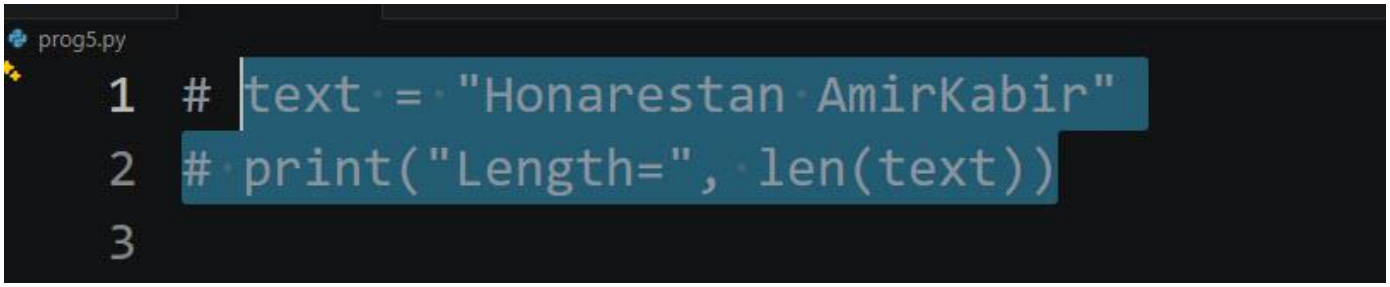
```
text = "Honarestan AmirKabir"
print("Length=", len(text))
```



نکته(comment کردن همزمان چند خط) :اگر بخواهیم چندین خط را همزمان تبدیل به comment کنیم برای این منظور می توانیم آن خطوط را انتخاب کنیم و سپس کلید های



را فشار می دهیم بدین ترتیب آن خطوط در عین حال که در برنامه وجود دارند موقع اجرای برنامه برای ما اجرا نمی شوند و هرگاه بخواهیم دوباره آن خطوط در اجرای برنامه نقش داشته باشند می توانیم آن خطوط را از حالت comment خارج کنیم.برای خارج کردن خطوط از حالت comment مجددا آن خطوط را انتخاب کرده و کلید های Ctrl+/ را فشار می دهیم.



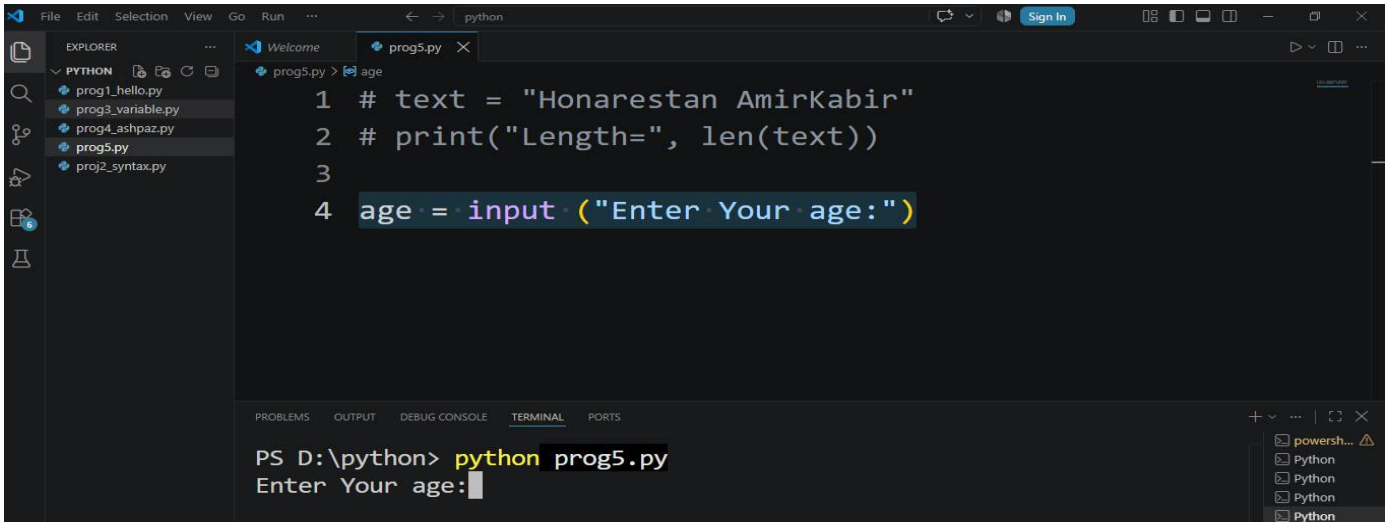
دستور ورودی input :از این دستور برای گرفتن یک مقدار از کاربر و قرار دادن آن مقدار در درون یک متغیر استفاده می شود.به عنوان مثال می خواهیم تکه کدی بنویسیم که سن یک کاربر را از ورودی دریافت کند.شکل استفاده از این دستور به صورت زیر می باشد:

نام متغیر =input()

دستور input() باعث می شود ما بتوانیم موقع اجرای برنامه یک ورودی را از کاربر دریافت کنیم و آن ورودی در درون متغیری که تعریف کرده ایم قرار داده می شود،البته برای اینکه شخصی که برنامه ی ما را می بیند متوجه شود که ما چه نوعی را از ورودی دریافت می کنیم(عددی یا رشته ای) ،برای این منظور می توانیم متناسب با نوع ورودی پیغام مناسبی را در داخل پرانتز جلوی دستور input بنویسیم. به عنوان مثال در تکه کد زیر مشخص است که ما سن یک کاربر را از ورودی گرفته و در درون متغیر age قرار میدهیم.

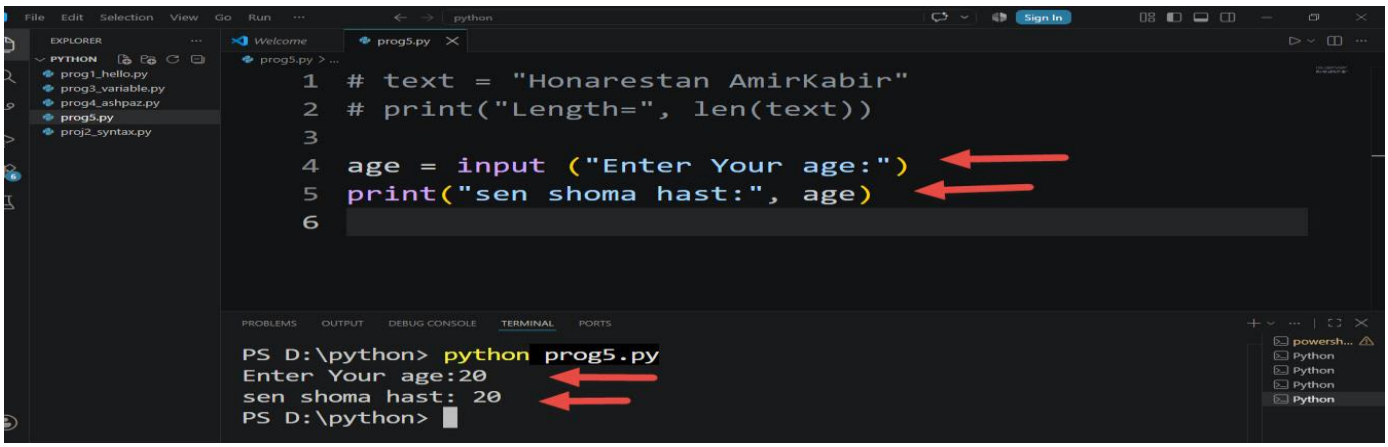
```
age = input ("Enter Your age:")
```

تا اینجا وقتی برنامه را اجرا می کنیم مطابق شکل زیر مکان نما جلوی عبارت Enter Yourage: قرار دارد و از کاربر می خواهد که یک عدد را به عنوان ورودی دریافت کند تا آن را درون متغیر age قرار دهد به عنوان مثال اگر ما عدد ۲۰ را به عنوان ورودی وارد کنیم این مقدار درون متغیر age قرار می گیرد.(شکل زیر)

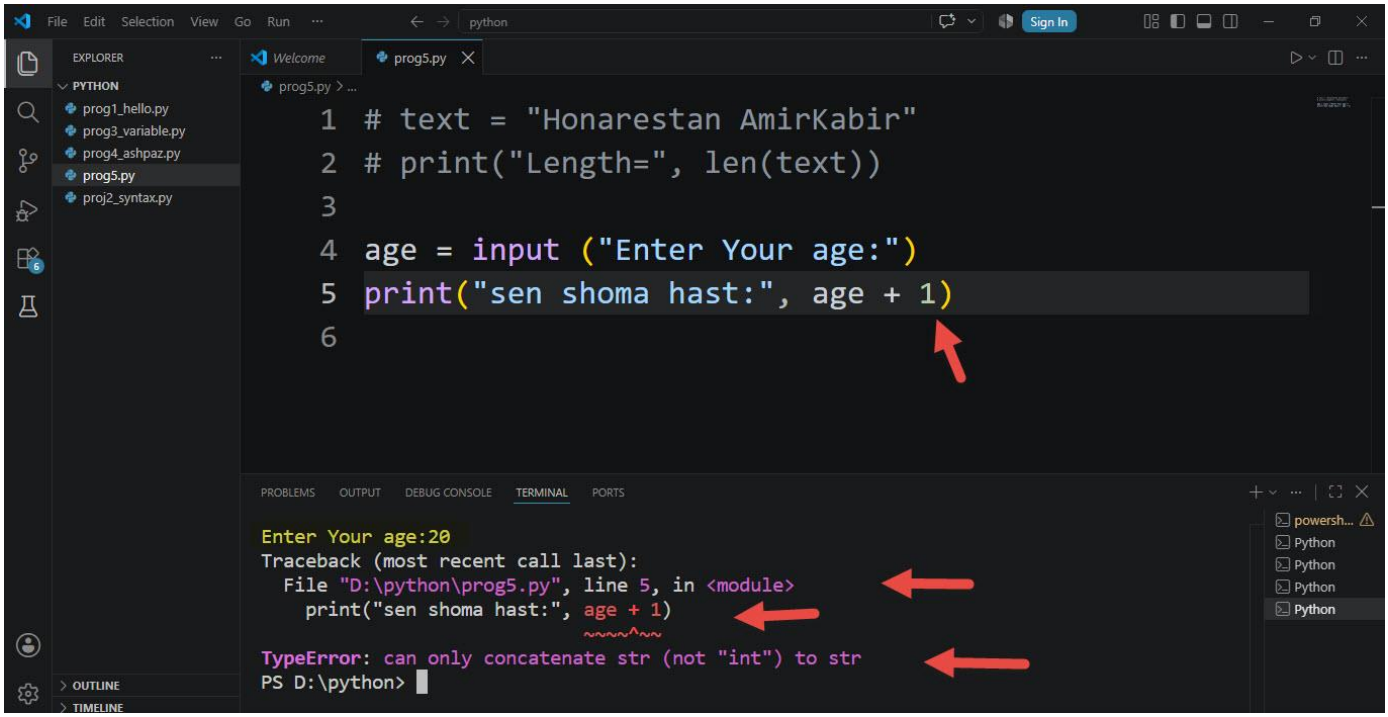


حال اگر بخواهیم این مقداری که درون متغیر age قرار گرفته است را در خروجی چاپ کنیم می بایست از دستور print به صورت زیر استفاده کنیم و سپس برنامه را اجرا و خروجی را مشاهده نماییم.

```
age = input ("Enter Your age:")
print("sen shoma hast:", age)
```

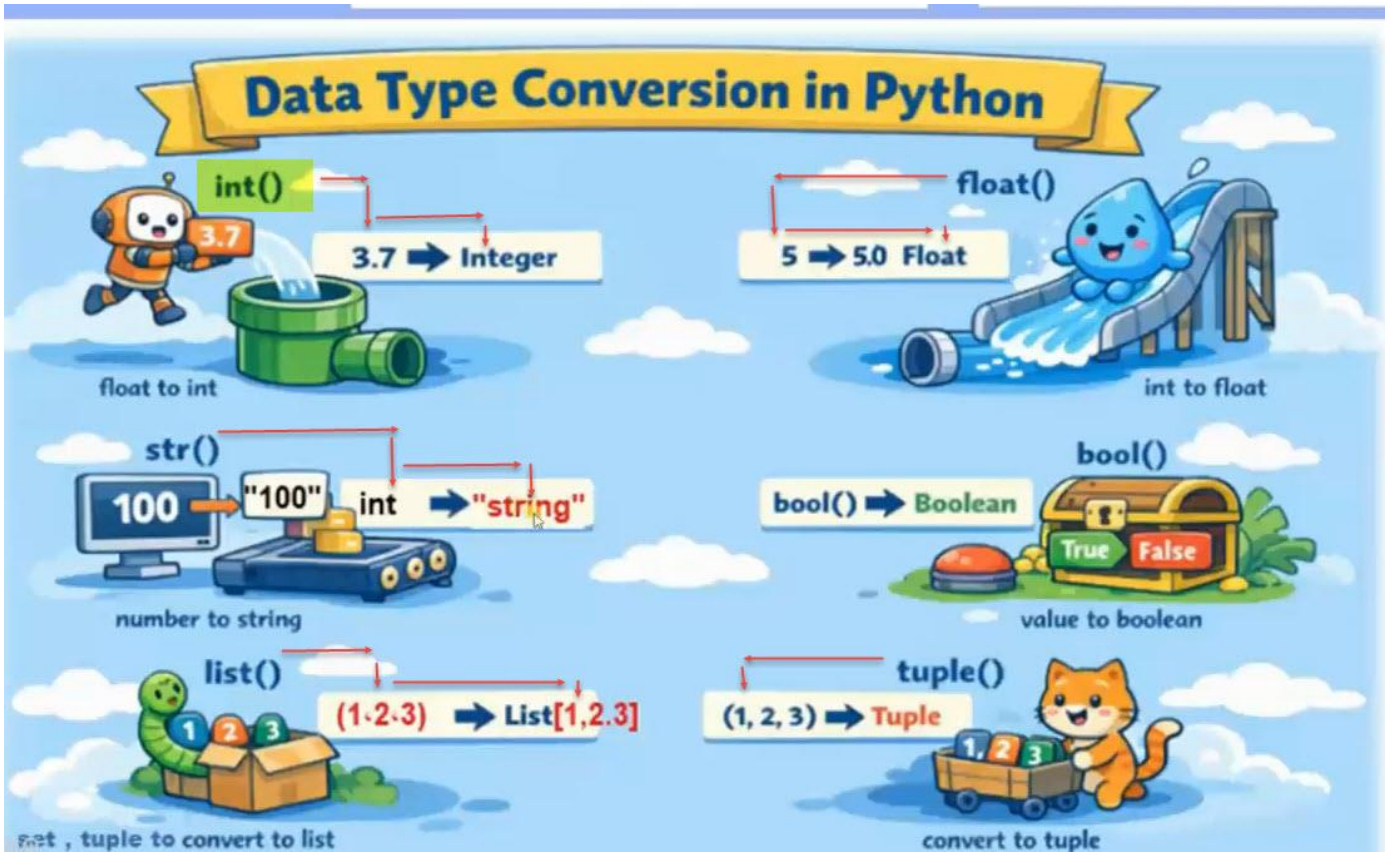


نکته مهم:دستور input به صورت پیش فرض همیشه یک رشته را از ورودی می گیرد یعنی اگر ما ورودی خود را عدد هم وارد کنیم آن عدد را به عنوان یک رشته ی عددی مورد شناسایی قرار می دهد و در درون متغیر می ریزد و دیگر نمی توانیم از آن عدد در محاسبات ریاضی استفاده کنیم،به عنوان مثال اگر ما بخواهیم در مثال بالا عددی که به عنوان ورودی گرفته ایم و در متغیر age قرار داده ایم را بعلاوه عدد یک کنیم و سپس برنامه را اجرا کنیم،برنامه مطابق شکل زیر از ما Error می گیرد.



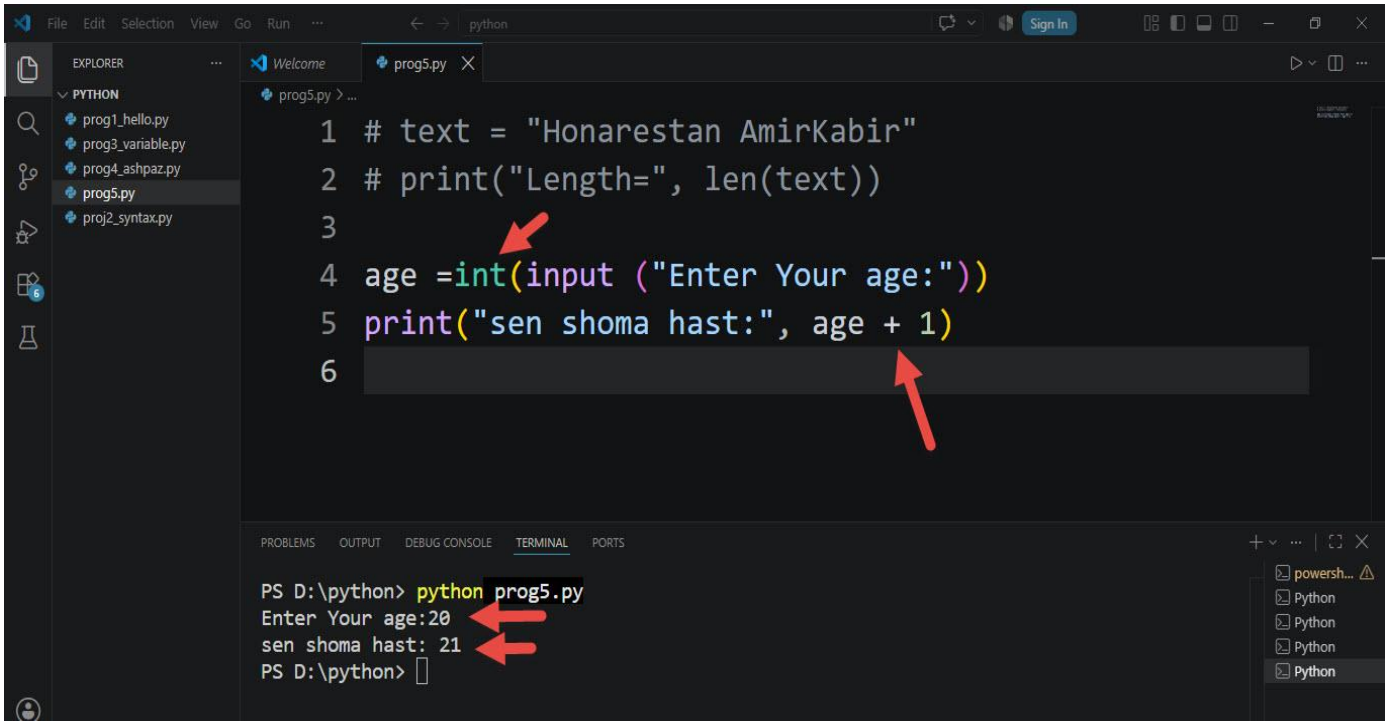
خطایابی یکی از قابلیت های مهم یک برنامه نویس می باشد به عنوان مثال زمانی که مانند شکل فوق با خطایی مواجه می شویم باید با دقت خط به خط مواردی که در پیغام خطا به ما نشان داده است را مورد بررسی قرار دهیم به عنوان نمونه در شکل فوق به ما گفته است که خطا در کدام خط اتفاق افتاده و همچنین عامل بروز خطا را در خط بعدی نشان داده(به علامت بعلاوه اشاره می کند) همچنین در خط پایانی توضیحات نوع خطا (TypeError) را برای ما توضیح می دهد و مثلا در این برنامه به ما می گوید که به کمک علامت + ما می توانیم دو مقدار رشته ای را به هم متصل (Concatenate) کنیم و هیچگاه علامت + نمی تواند یک رشته را به یک عدد از نوع int متصل کند.بنابراین همین توضیحات خطا به ما می گوید که در عبارت age+1 متغیر age از نوع رشته یا string است در حالیکه عدد ۱ یک عدد از نوع int می باشد و مقدار

رشته ای داخل متغیر age نمی تواند با عدد ۱ جمع شود. برای رفع این مشکل اینجاست که بحث تبدیل نوع داده (Type Casting) مطرح می شود. مطابق شکل زیر به عنوان مثال اگر ما یک عدد اعشاری داشته باشیم و بخواهیم آن عدد را تبدیل به عدد صحیح کنیم از تابع int() برای این منظور استفاده می کنیم،و یا اینکه به کمک تابع str() می توانیم یک عدد را به رشته ی عددی تبدیل کنیم و به همین ترتیب.



با توجه به همه ی توضیحات داده شده ما اگر بیاییم تغییرات زیر را در برنامه مثال فوق انجام دهیم و برنامه را اجرا کرده و عددی را به عنوان ورودی دریافت کنیم این عدد ورودیِ ما دیگر به صورت یک رشته ی عددی داخل متغیر age نمی نشیند بلکه به کمک تابع int() به یک مقدار عددی تبدیل شده و در متغیر age قرار داده می شود.سپس براحتی مقدار عددی وارد شده با عدد یک جمع می شود ونتیجه در خروجی نشان داده می شود.

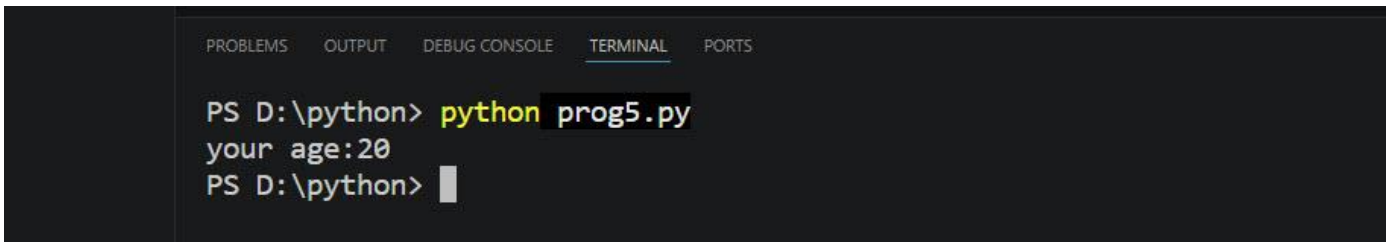
```
age =int(input ("Enter Your age:"))
print("sen shoma hast:", age + 1)
```



مثالی دیگر: تبدیل عدد به رشته:

```
age = 20
print("your age:" + str(age))
```

خروجی:



مثال: برنامه ای بنویسید که تارخ تولد یک کاربر را از ورودی بگیرد و سن آن شخص را محاسبه کند و در خروجی نمایش دهد؟

```
year = int(input("Enter Your birthday: "))
age = 1405 - year
print("your age:", age)
```

خروجی:

```
PS D:\python> python prog5.py
Enter Your birthday: 1390
your age: 15
PS D:\python>
```

برنامه را می توانیم به صورت زیر هم بنویسیم:

```
year = int(input("Enter Your birthday: "))
age = 1405 - year
print("your age:" + str(age))
```

در اینجا ابتدا عدد موجود در متغیرage بواسطه تابع str() به یک عدد رشته ای تبدیل می شود و سپس به کمک علامت + دو رشته را با هم ترکیب یا الحاق می کند و کنار هم قرار میدهد.یعنی رشته your age: را به رشته عددی ۱۵ می چسباند.

خروجی:

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS D:\python> python prog5.py
Enter Your birthday: 1390
your age:15
PS D:\python>
```

مثال : برنامه ای بنویسید که محاسبه ی قیمت کالا پس از اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را در خروجی به ما نشان دهد.

```
price = float(input("Enter the price of the product: "))

tax = price * 0.09
final_price = price + tax

print("Final price:", final_price)
```



مثال: یک برنامه به زبان پایتون به صورت ساده برای راه‌اندازی یک فروشگاه هوشمند که مراحل زیر را انجام دهد: دریافت نام مدیر فروشگاه از ورودی، دریافت سال شروع فعالیت فروشگاه، تبدیل نوع داده ورودی‌ها، نمایش پیام خوشامدگویی.

```
manager = input("Enter the store manager's name: ")
start_year = int(input("Enter the store start year: "))

print("Welcome to the Smart Store,", manager)
print("The store started in", start_year)
```

